Technische Thermodynamik I

Zusammenfassung Vorlesung 1

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

MASCHINENBAU We engineer future TTD

Organisatorisches und Überblick Vorlesung

1. Einführung und Grundbegriffe

1.1. Mikroskopische und Makroskopische Betrachtungsweise

1.2. Thermodynamisches System/ thermodynamischer Zustand/
thermodynamischer Prozess

Organisatorisches / Merkblatt und Termine

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Merkblatt: Technische Thermodynamik I im WiSe 2026/27

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

MASCHINENBAU We engineer future TTD

Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. P. Stephan
September 2026

Vorlesung

- Die Vorlesungen finden mittwochs und donnerstags statt. Die erste Vorlesung ist am 14.10.26.

Vorrechenübungen

- Die Vorrechenübungen findet mittwochs statt. Die Vorrechenübungen dienen dazu, den Stoff der Vorlesung anhand ausführlicher Beispiele zu vertiefen.
- Die Vorrechenübungen finden an den folgenden Terminen statt:

Vorrechenübung	1	2	3	4	5	6	7	8
Termin	28.10.	11.11.	18.11.	02.12.	09.12.	13.01.	27.01.	03.02.

Gruppenübungen

- Die Gruppenübungen finden montags, dienstags und freitags an folgenden Terminen statt:

Übungsblatt	1	2	3	4	5
Übungstermin	02./03./06.11.	09./10./13.11.	16./17./20.11.	23./24./27.11.	30.11/01./04.12.
Übungsblatt	6	7	8	9	10
Übungstermin	07./08./11.12.	11./12./15.01.	18./19./22.01.	01./02./05.02.	08./09./12.02.

- Die Gruppenübungen finden in Präsenz statt. Die Verteilung wird nach Vorlesungsbeginn ermittelt.
- Das Übungsblatt wird eine Woche vor dem eigentlichen Übungstermin hochgeladen.
- Die Musterlösung wird jeweils nach dem letzten Übungstermin veröffentlicht.
- Die Einteilung in die Übungsgruppen erfolgt online über die Lernplattform *Moodle* durch das Eintragen in die entsprechenden Gruppenlisten. Das Eintragen wird am Montag, den 19.10.2026, um 10:00 Uhr freigeschaltet und am Dienstag, den 27.10.2026, geschlossen.
- Zum Bearbeiten der Aufgaben (und später für die Prüfung) sollte die vom Fachgebiet herausgegebene Formelsammlung verwendet werden (siehe unten).

1

Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März
1 Do	1 So	1 Di Gruppenübung 5	1 Fr	1 Mo Gruppenübung 10	1 Mo
2 Fr	2 Mo Gruppenübung 1	2 Mi Vorrechenübung 4 (LZ)	2 Sa	2 Di Gruppenübung 10	2 Di
3 Sa	3 Di Gruppenübung 1	3 Do Vorlesung 12	3 So	3 Mi Vorrechenübung 8 (LB)	3 Mi
4 So	4 Mi Vorlesung 6	4 Fr Gruppenübung 5	4 Mo	4 Do	4 Do
5 Mo	5 Do Vorlesung 7	5 Sa	5 Di	5 Fr Gruppenübung 10	5 Fr
6 Di	6 Fr Gruppenübung 1	6 So	6 Mi	6 Sa	6 Sa
7 Mi	7 Sa	7 Mo Gruppenübung 6	7 Do	7 So	7 So
8 Do	8 So	8 Di Gruppenübung 6	8 Fr Ende Weihnachtspause	8 Mo	8 Mo
9 Fr	9 Mo Gruppenübung 2	9 Mi Vorrechenübung 5 (TL)	9 Sa	9 Di	9 Di
10 Sa	10 Di Gruppenübung 2	10 Do Vorlesung 13	10 So	10 Mi Klausurvorbereitung (LZ)	10 Mi
11 So	11 Mi Vorlesung 8	11 Fr Gruppenübung 6	11 Mo Gruppenübung 7	11 Do	11 Do
12 Mo ↓ Beginn LV ↓	12 Do Vorrechenübung 2 (JM)	12 Sa	12 Di Gruppenübung 7	12 Fr ↑ Ende LV ↑	12 Fr
13 Di	13 Fr Gruppenübung 2	13 So	13 Mi Vorrechenübung 6 (LB)	13 Sa	13 Sa
14 Mi Vorlesung 1	14 Sa	14 Mo	14 Do Vorlesung 16	14 So	14 So
15 Do Vorlesung 2	15 So	15 Di	15 Fr Gruppenübung 7	15 Mo	15 Mo
16 Fr	16 Mo Gruppenübung 3	16 Mi Vorlesung 14	16 Sa	16 Di	16 Di
17 Sa	17 Di Gruppenübung 3	17 Do Vorlesung 15	17 So	17 Mi	17 Mi
18 So	18 Mi Vorrechenübung 3 (TH)	18 Fr	18 Mo Gruppenübung 8	18 Do	18 Do
19 Mo	19 Do Vorlesung 9	19 Sa	19 Di Gruppenübung 8	19 Fr	19 Fr Klausur
20 Di	20 Fr Gruppenübung 3	20 So	20 Mi Vorlesung 17	20 Sa	20 Sa
21 Mi Vorlesung 3	21 Sa	21 Mo Beginn Weihnachtspause	21 Do Vorlesung 18	21 So	21 So
22 Do Vorlesung 4	22 So	22 Di	22 Fr Gruppenübung 8	22 Mo	22 Mo
23 Fr	23 Mo Gruppenübung 4	23 Mi	23 Sa	23 Di	23 Di
24 Sa	24 Di Gruppenübung 4	24 Do	24 So	24 Mi	24 Mi
25 So	25 Mi Vorlesung 10	25 Fr	25 Mo Gruppenübung 9	25 Do	25 Do
26 Mo	26 Do Vorlesung 11	26 Sa	26 Di Gruppenübung 9	26 Fr	26 Fr
27 Di	27 Fr Gruppenübung 4	27 So	27 Mi Vorrechenübung 7 (LZ)	27 Sa	27 Sa
28 Mi Vorrechenübung 1 (TH)	28 Sa	28 Mo	28 Do Vorlesung 19	28 So	28 So
29 Do Vorlesung 5	29 So	29 Di	29 Fr Gruppenübung 9		29 Mo
30 Fr	30 Mo Gruppenübung 5	30 Mi	30 Sa		30 Di
31 Sa		31 Do	31 So		31 Mi

1.1. Mikroskop. u. makroskop. Betrachtungsweise

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

⇒ **Statistische Thermodynamik**

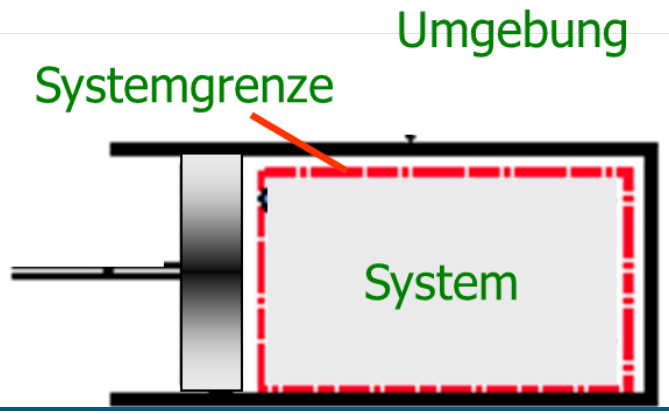
Beschreibung aus atomarer, molekularer Sicht, statistische Gesetze

⇒ **Technische Thermodynamik**

Beschreibung makroskopischer Größen wie Druck, Temperatur, Volumen

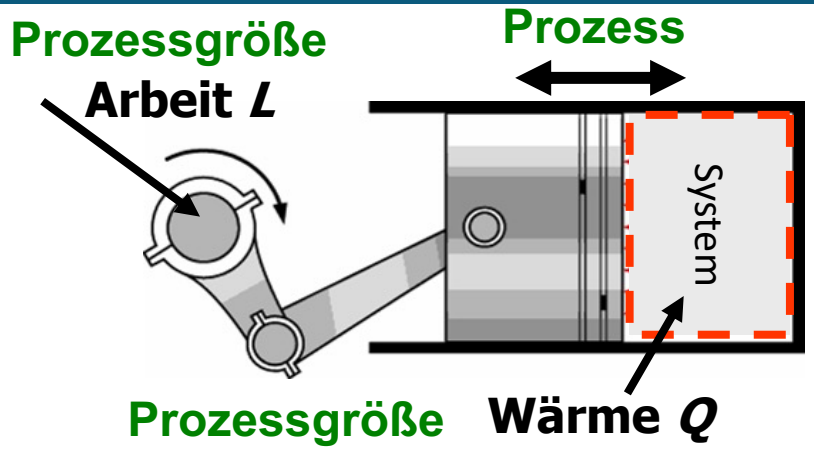
1.2. System / Zustand / Prozess

System / Systemgrenze / Umgebung

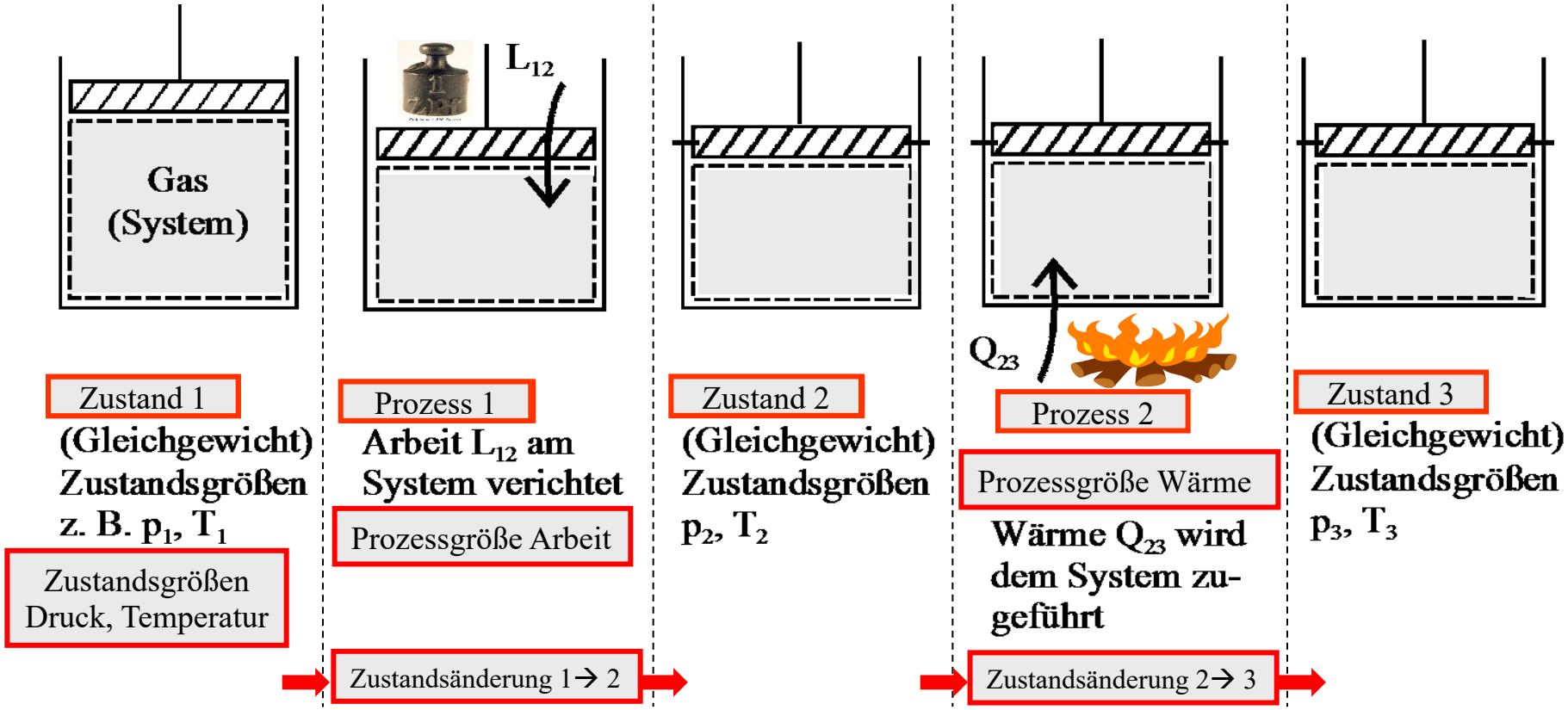


Zustand / Zustandsgröße / Prozess / Prozessgröße





Beispiel



Massenbilanz: $$M_1 = M_2 = M_3$$

Energiebilanz: $$E_1 + L_{12} = E_2 \quad ; \quad E_2 + Q_{23} = E_3$$

Technische Thermodynamik I

Vorlesung 2

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

MASCHINENBAU We engineer future TTD

1. Einführung und Grundbegriffe

…

1.2. Thermodynamisches System / thermodynamischer Zustand / thermodynamischer Prozess

1.3. Zustandsgrößen und Prozessgrößen

2. Thermodynamisches Gleichgewicht und die Zustandsgröße Temperatur

Verschiedene Arten thermodynamischer Systeme

geschlossenes System $M_{zu} = M_{ab} = 0$

die Systemgrenze ist **masseundurchlässig**

offenes System $M_{zu} \neq 0 \quad und/oder \quad M_{ab} \neq 0$

Masse kann über die Systemgrenze hinweg ein- und/oder austreten

adiabates System $Q_{12} = 0$

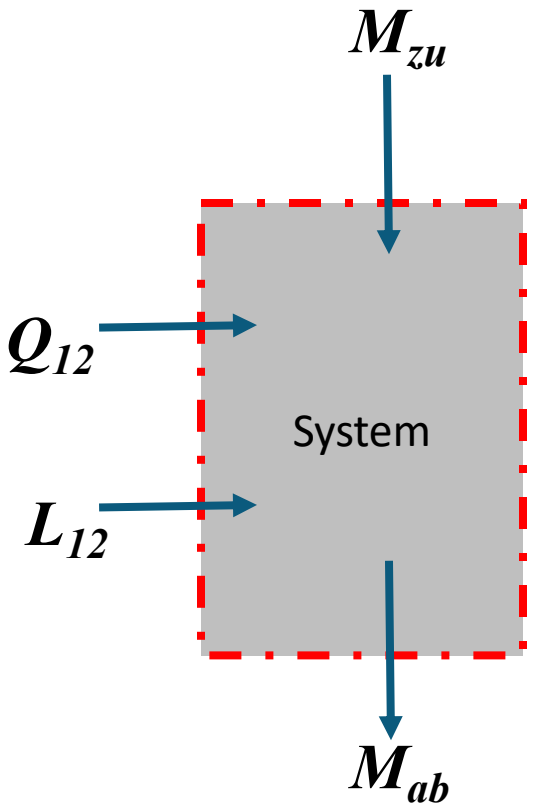
die Systemgrenze ist **wärmeundurchlässig**, d.h. vollständig wärmeisoliert

arbeitsdichtes System $L_{12} = 0$

das System kann mit seiner Umgebung **keine Arbeit austauschen**

abgeschlossenes System $M_{zu} = M_{ab} = 0; Q_{12} = 0; L_{12} = 0$

geschlossenes, adiabates und arbeitsdichtes System

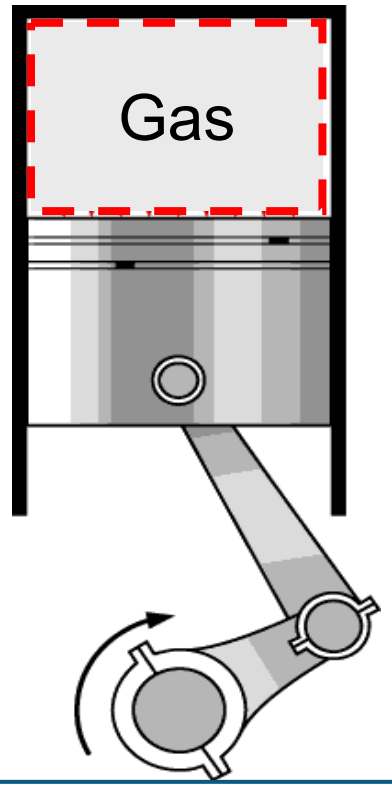


Geschlossene Systeme

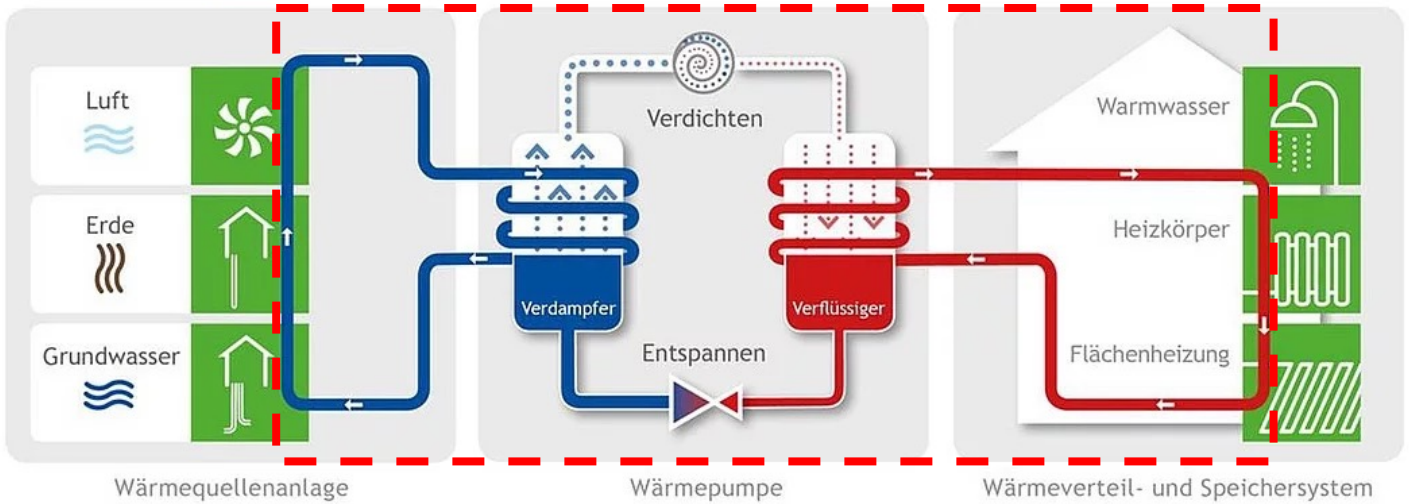
Systemgrenze ist masseundurchlässig

$$M_{zu} = M_{ab} = 0$$

System Gas in Zylinder



System Wärmepumpe

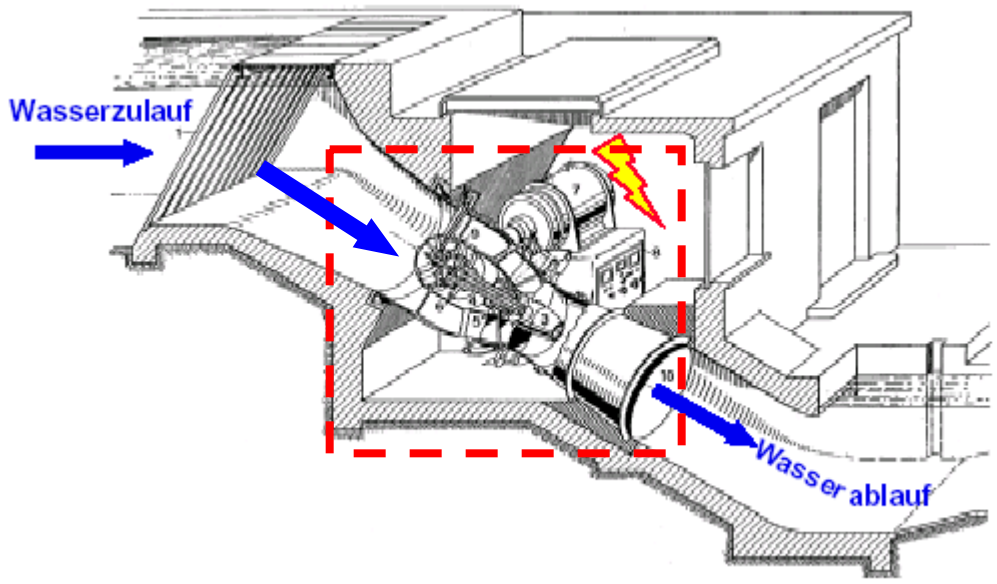


Offene Systeme

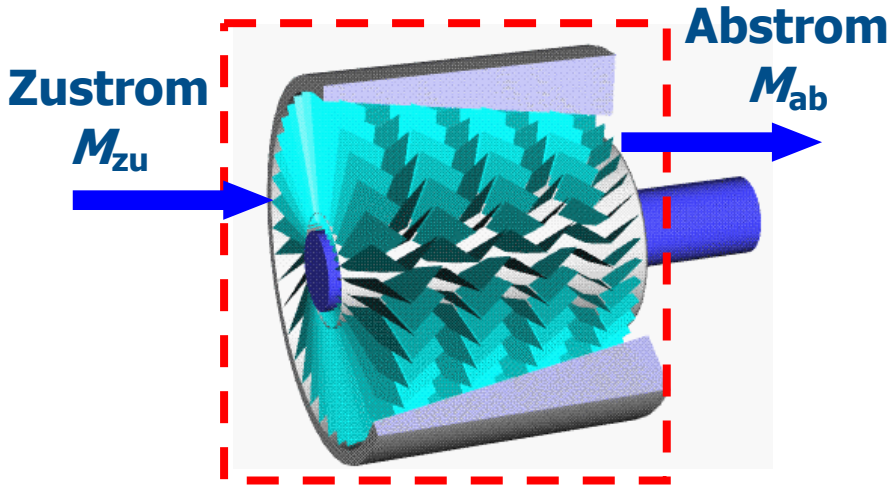
Systemgrenze ist massedurchlässig

$$M_{zu} \neq 0 \quad und/oder \quad M_{ab} \neq 0$$

System Turbine



System Kompressor



Adiabate Systeme

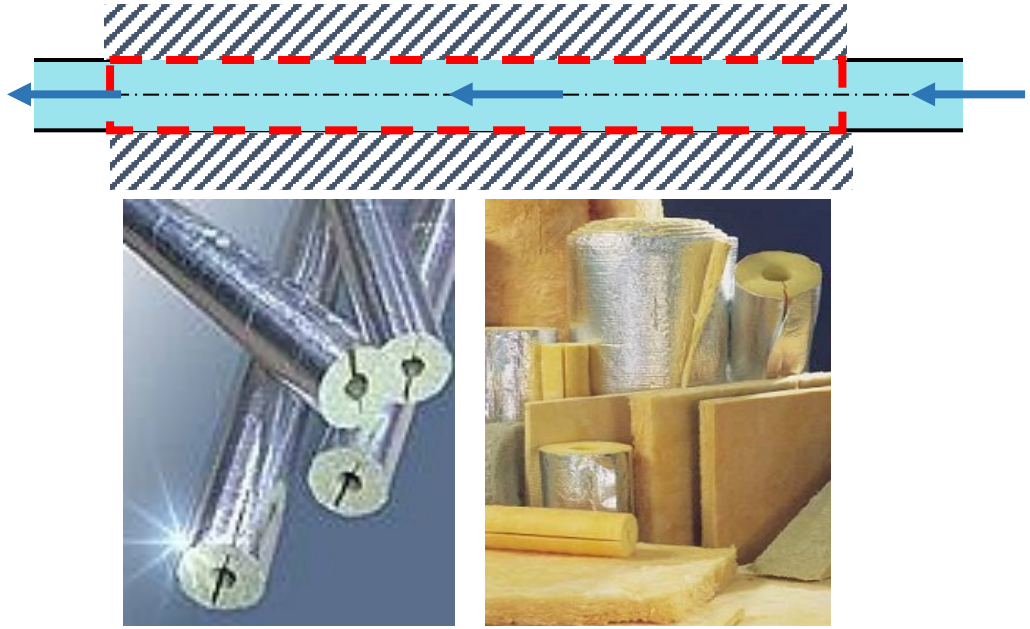
Systemgrenze ist wärmeundurchlässig



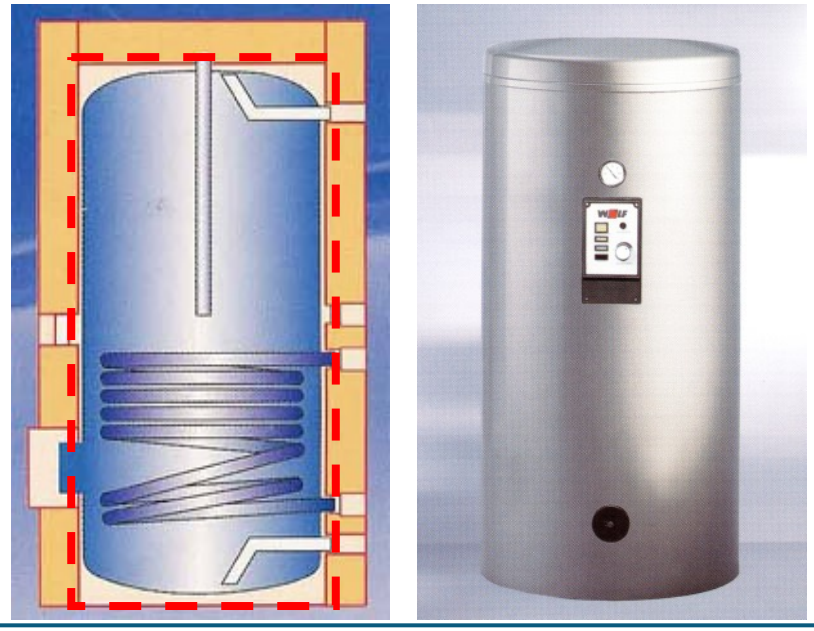
gekennzeichnet
durch Schraffur an
Systemgrenze
zur Umgebung

$$Q_{12} = 0$$

System Rohr (mit Wärmeisolation)



System Warmwasserspeicher

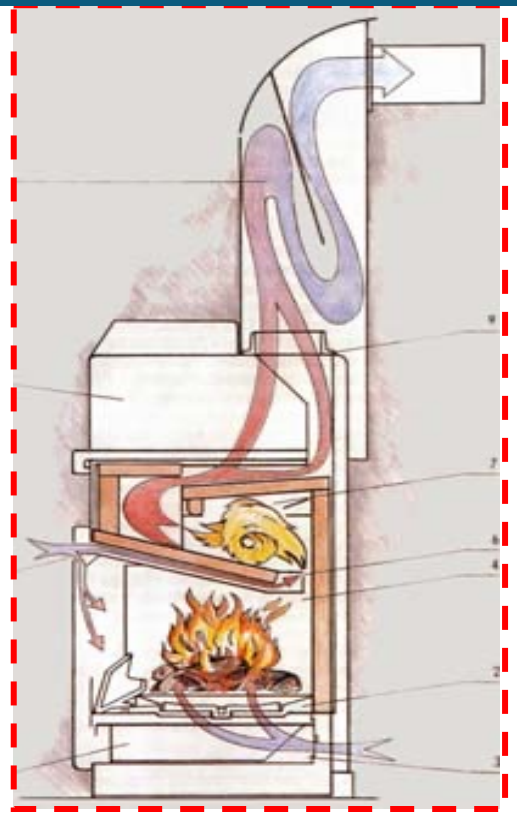


Arbeitsdichte Systeme

kein Transport von Arbeit über die Systemgrenze

$$L_{12} = 0$$

System Kaminofen



System Kochtopf



ABER mit anderer Sytemgrenze: nicht arbeitsdichtes System Kochtopf mit Herdplatte



Abgeschlossene Systeme

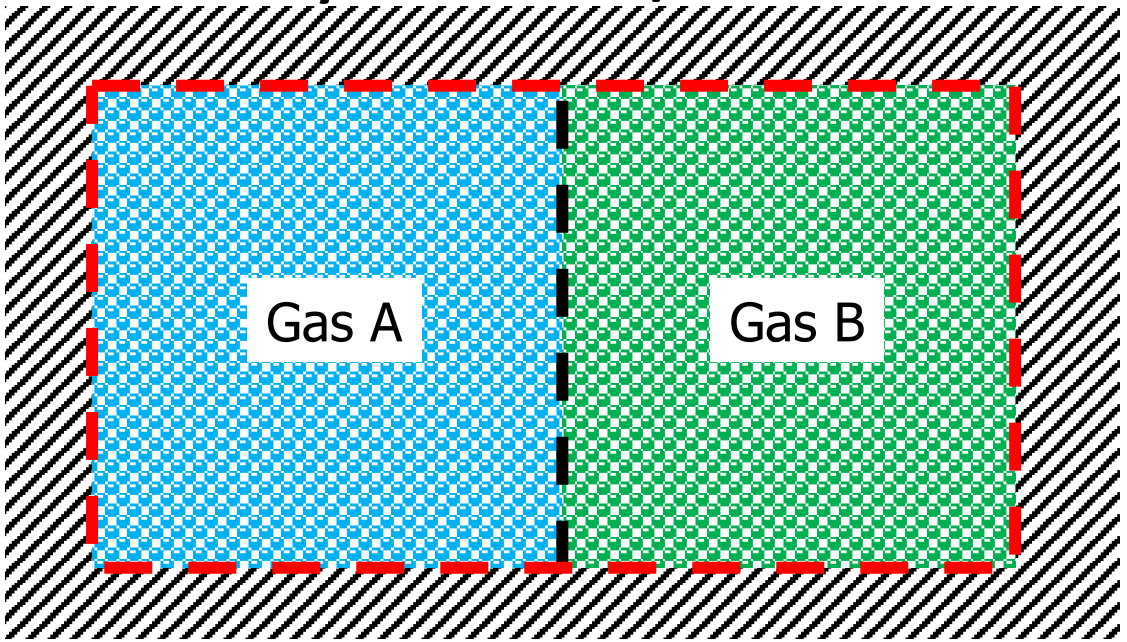
System geschlossen + adiabat + arbeitsdicht

$$M_{zu} = M_{ab} = 0 \; ; \qquad Q_{12} = 0 \; ; \qquad L_{12} = 0$$

d.h. gar kein Transport über die Systemgrenze,

(Transport im aber System zulässig)

System Gas A / Gas B



Begriffe Phase und Stoff

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Stoff:	chemische Substanz (z.B. CO_2, Luft, H_2O, Al, Cu)

Phase:	homogenes Gebiet eines Systems, oft (nicht immer) identisch mit Aggregatszustand (fest, flüssig, gasförmig)

Beispiele:

Einstoffsystem	reines Wasser oder reines Gas
Mehrstoffsystem	feuchte Luft = Luft + Wasser, Gasgemisch
Einphasensystem	homogenes flüssiges Gemisch (Wasser + Glykol), Gemisch reiner Gase (Luft + CO2)
Mehrphasensystem	flüssiges Wasser + Wasserdampf, leichte und schwere Flüssigkeit (Wasser / Öl), Kraftstoffspray (Tröpfchen) in Luft

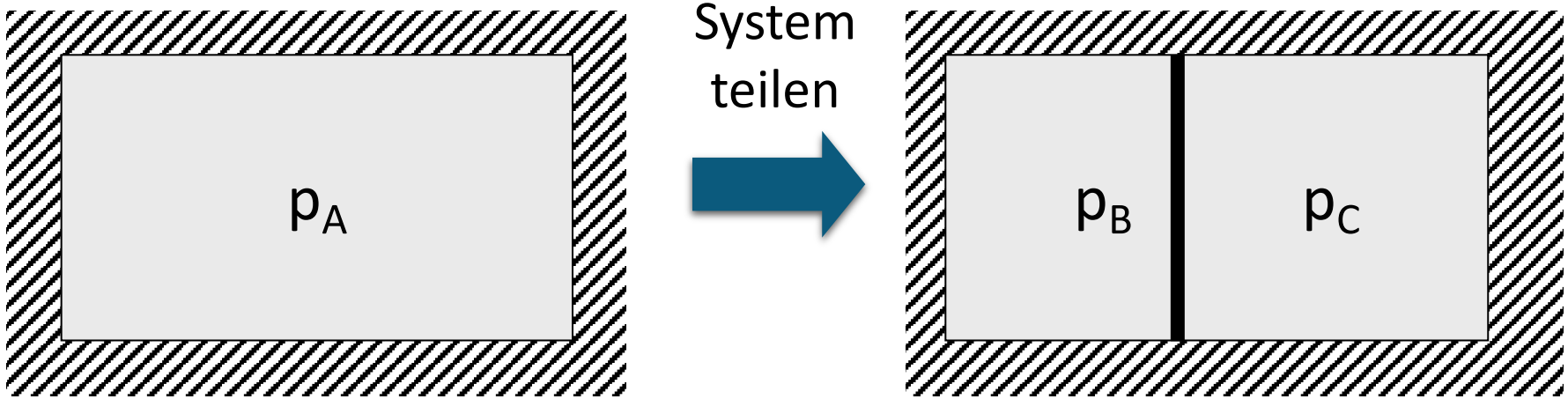
1.3. Zustandsgrößen und Prozessgrößen

(→ Buch Kap. 1.4)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

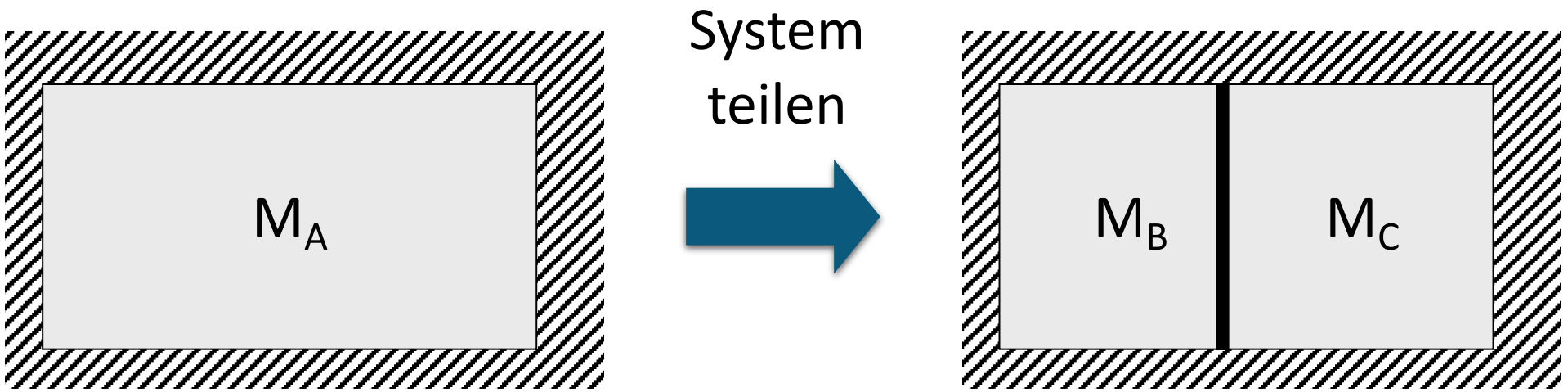
intensive Zustandsgrößen

mengenunabhängig (z.B. p, t)



1.3. Zustandsgrößen und Prozessgrößen

intensive Zustandsgrößen:	mengenunabhängig (z.B. p, t)
extensive Zustandsgrößen:	mengenabhängig (z.B. M, V)



1.3. Zustandsgrößen und Prozessgrößen

intensive Zustandsgrößen:	mengenunabhängig (z.B. p, t)
extensive Zustandsgrößen:	mengenabhängig (z.B. M, V)
spezifische Zustandsgrößen:	mengenunabhängig, i.A. auf Masse M bezogen (z.B. v, ρ)
molare Zustandsgrößen:	mengenunabhängig, auf Molmenge N bezogen (z.B. $\overline{V}$, $\overline{M}$)

Zusammenhang zwischen Zustandsgrößen

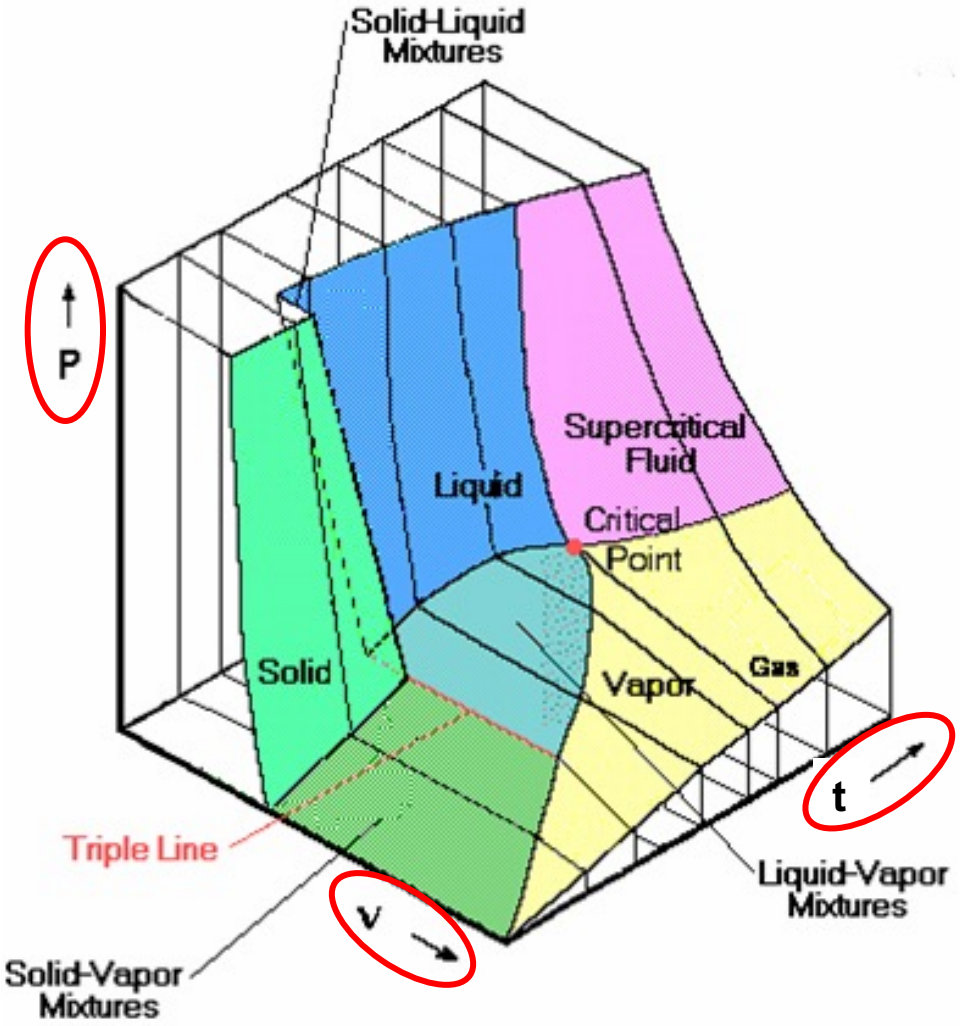
- graphische Darstellung über Diagramme

p,v,t – Zustandsdiagramm von H_2O

- mathematische Darstellung über Zustands-gleichungen

thermische Zustandsgleichung in 1-phasigen Bereichen

$$t = f(p, v)$$



Totales Differential und partielle Ableitungen (hier von der Größe t)

$$t = f(p, v)$$

Glossar im Buch:

Differential

……..

partieller Differentialquotient

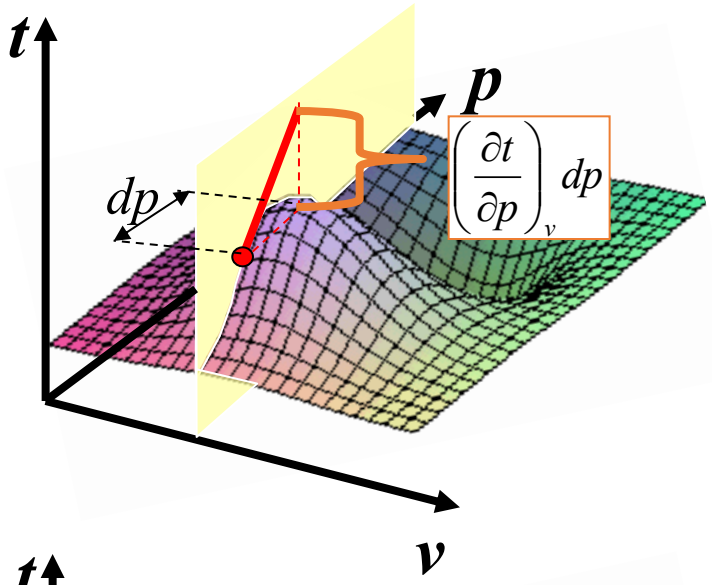
Der partielle Differentialquotient einer Größe bezeichnet den Quotienten aus dem Differential der Größe und dem Differential einer der unabhängigen Variablen bei Konstanz der übrigen Variablen, man schreibt ∂X/∂Y.

partielles Differential

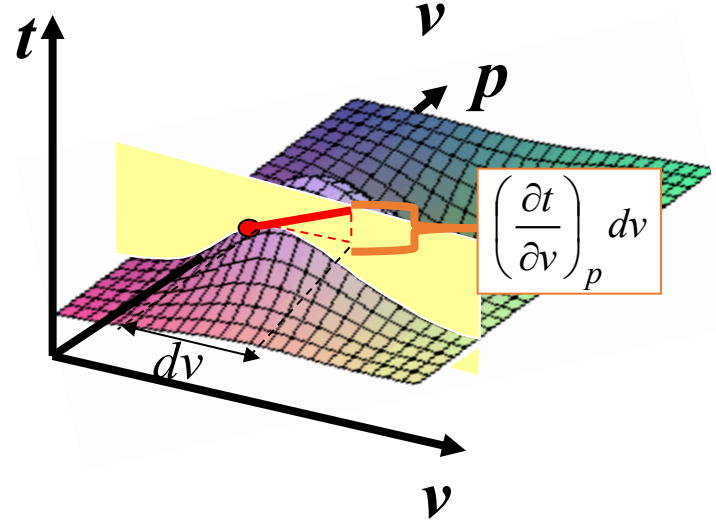
Das partielle Differential ist das Produkt aus dem partiellen Differentialquotienten und dem Differential der unabhängigen Variablen, folglich ∂X/∂Y·dY.

$$dt = \left(\frac{\partial t}{\partial v}\right)_p dv + \left(\frac{\partial t}{\partial p}\right)_v dp$$

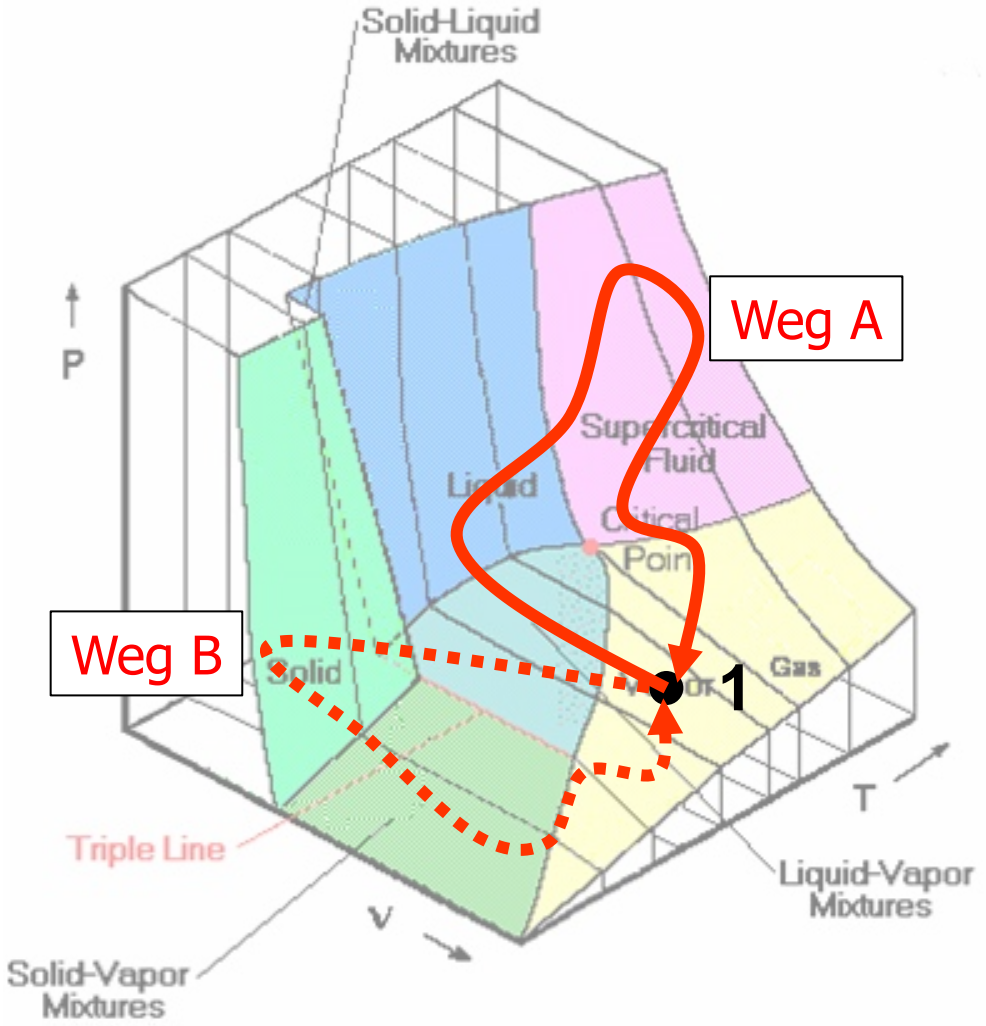
Steigung in Ebene *v*=const. *(partielles Differential)*



Steigung in Ebene *p*=const. *(partielles Differential)*



Wegunabhängigkeit einer Zustandsgröße (z.B. Temperatur t)



$$dt = \left(\frac{\partial t}{\partial v}\right)_p dv + \left(\frac{\partial t}{\partial p}\right)_v dp$$

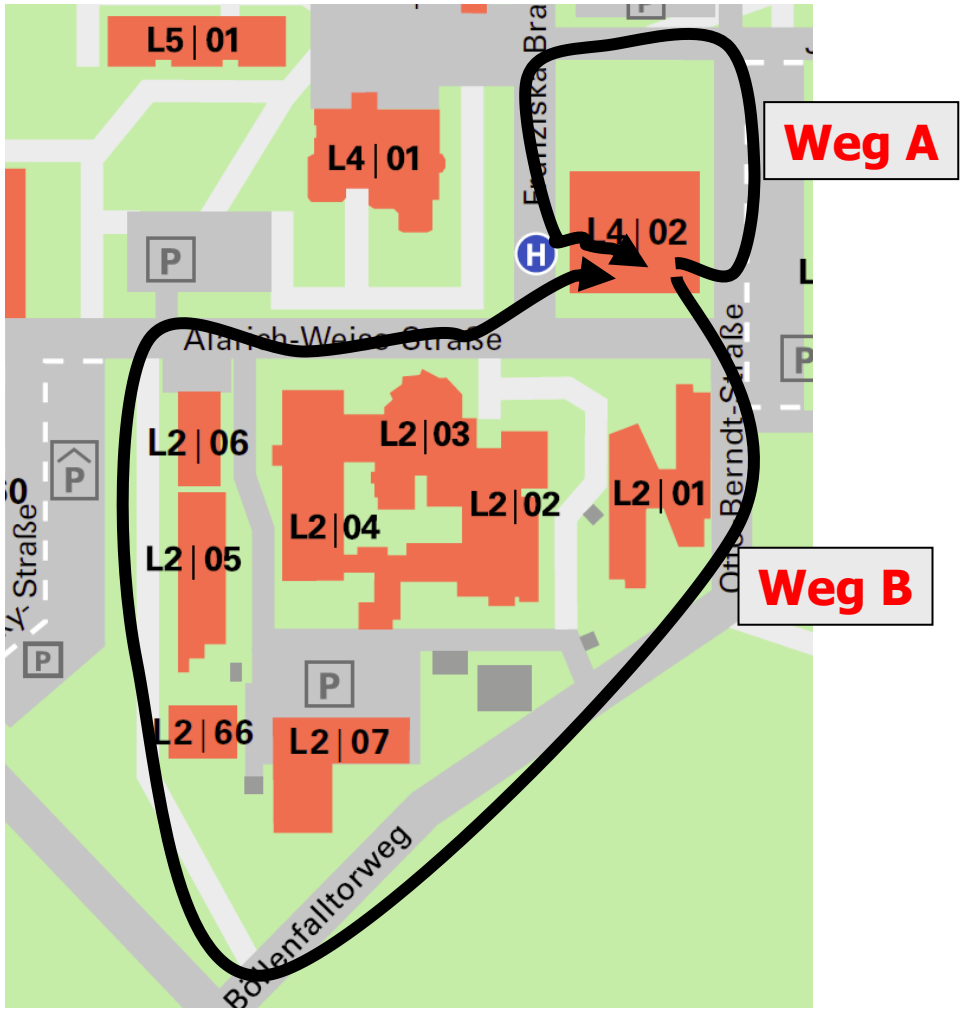
t ist Zustandsgröße, wenn

$$\oint dt = 0$$

bzw.

$$\left(\frac{\partial}{\partial p}\left(\frac{\partial t}{\partial v}\right)_p\right)_v = \left(\frac{\partial}{\partial v}\left(\frac{\partial t}{\partial p}\right)_v\right)_p$$

Zustandsgröße → wegunabhängig (z.B. t)
Prozessgröße → wegabhängig (z.B. L)



Zustandsgröße

$$\oint dt = 0$$

(z.B. Temperatur im HMZ)
ist unabhängig vom Weg

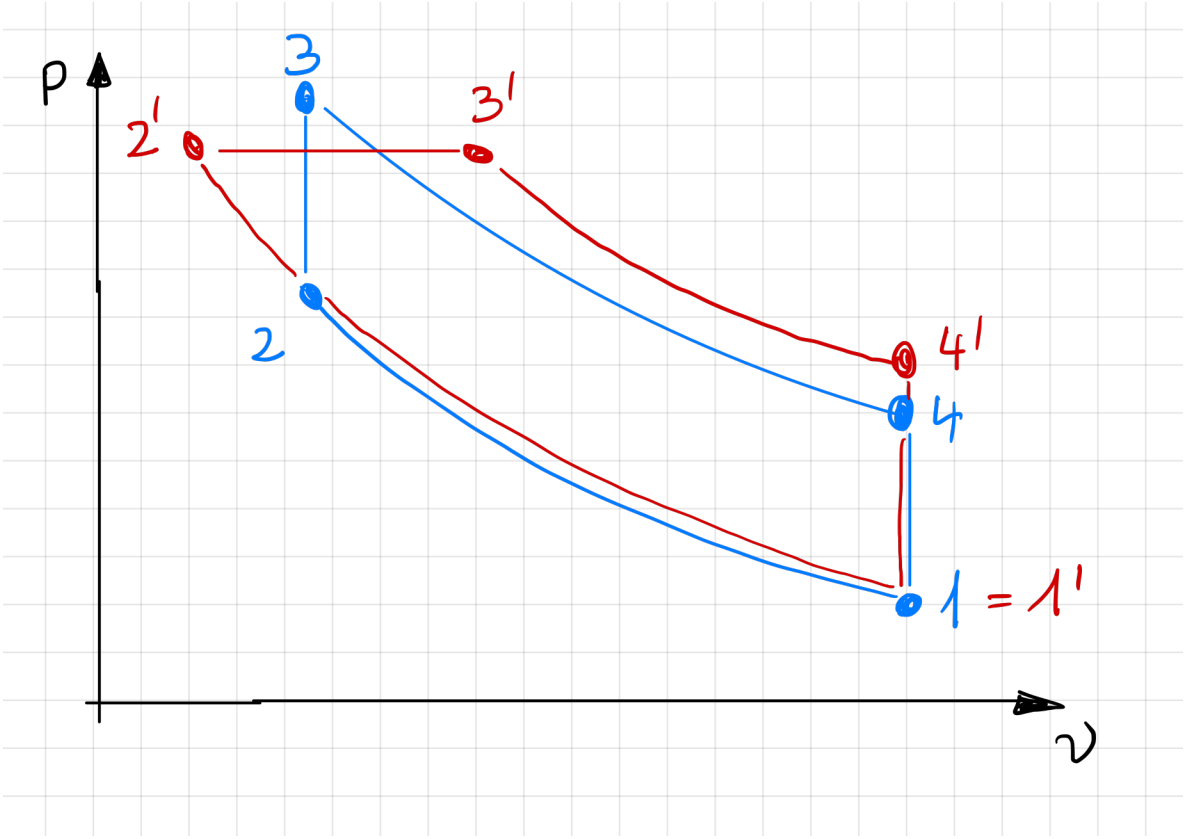
Prozessgröße

$$\oint dL \neq 0$$

(z.B. Arbeit auf Weg ums HMZ)
ist wegabhängig

Zustandsgröße → wegunabhängig (z.B. t)
Prozessgröße → wegabhängig (z.B. L)

Beispiel: Ottoprozess und Dieselprozess



Zustandsgröße

$$\oint dt = 0$$

(z.B. Temperatur im HMZ)
ist unabhängig vom Weg

Prozessgröße

$$\oint dL \neq 0$$

(z.B. Arbeit auf Weg ums HMZ)
ist wegabhängig

2. Thermodynamisches Gleichgewicht und die Zustandsgröße Temperatur (→ Buch Kap. 2)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Thermodynamisches Gleichgewicht

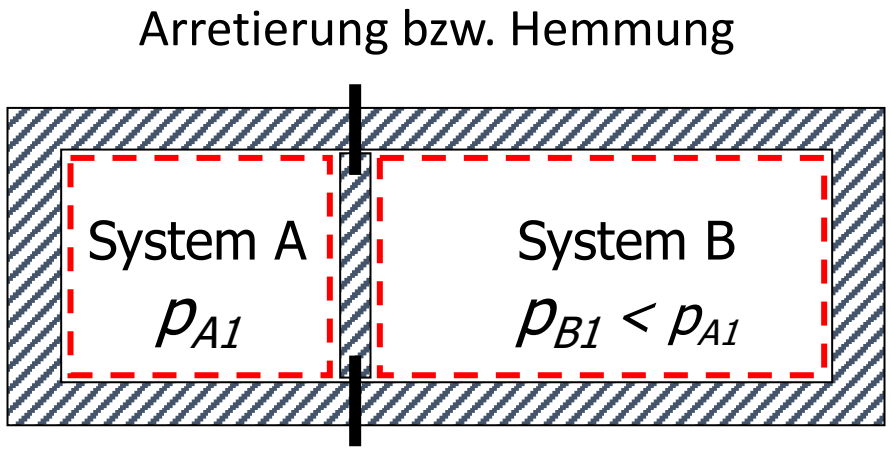
=

1) Mechanisches Gleichgewicht

+

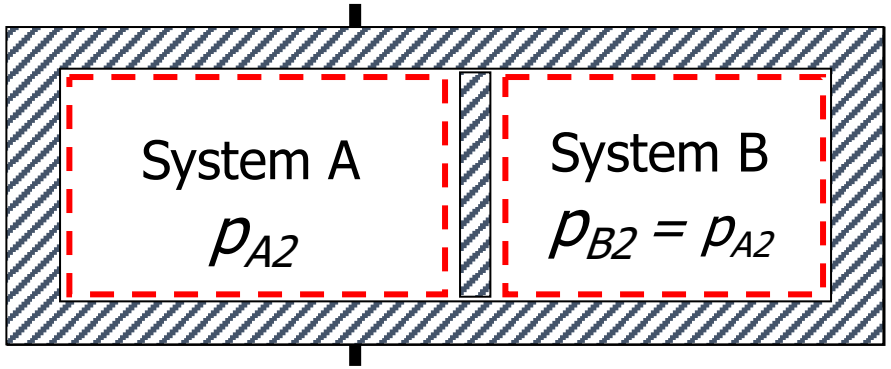
2) Thermisches Gleichgewicht

Mechanisches Gleichgewicht



Zustand 1

Zustandsänderung nach Lösen der Arretierung
→ Druckausgleich



Endzustand 2

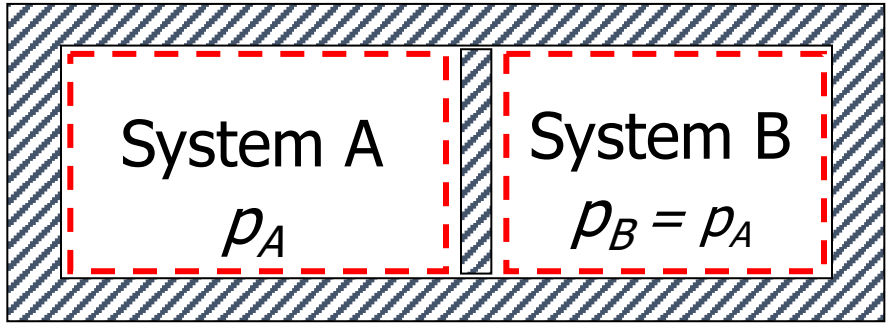
„mechanisches Gleichgewicht“

Definition Gleichgewicht

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

allg. Definition Gleichgewicht eines Systems (s. Buch)

Ein System befindet sich im Gleichgewicht, wenn sich eine Teilmenge von Zustandsgrößen* nach Isolierung des Systems von seiner Umgebung und nach Beseitigung der auf diese Zustandsgrößen bezogenen Hemmungen nicht mehr ändert.

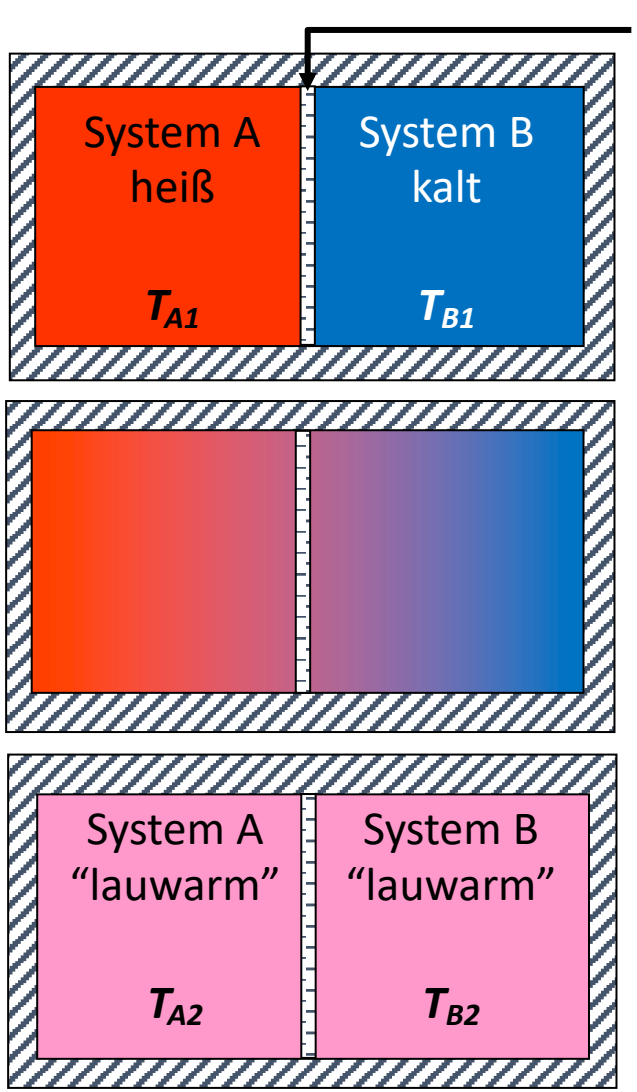


mechanisches Gleichgewicht

$$p_A = p_B$$

* bei mechanischem GGW z.B. die Zustandsgröße Druck

Thermisches Gleichgewicht



Zustand 1

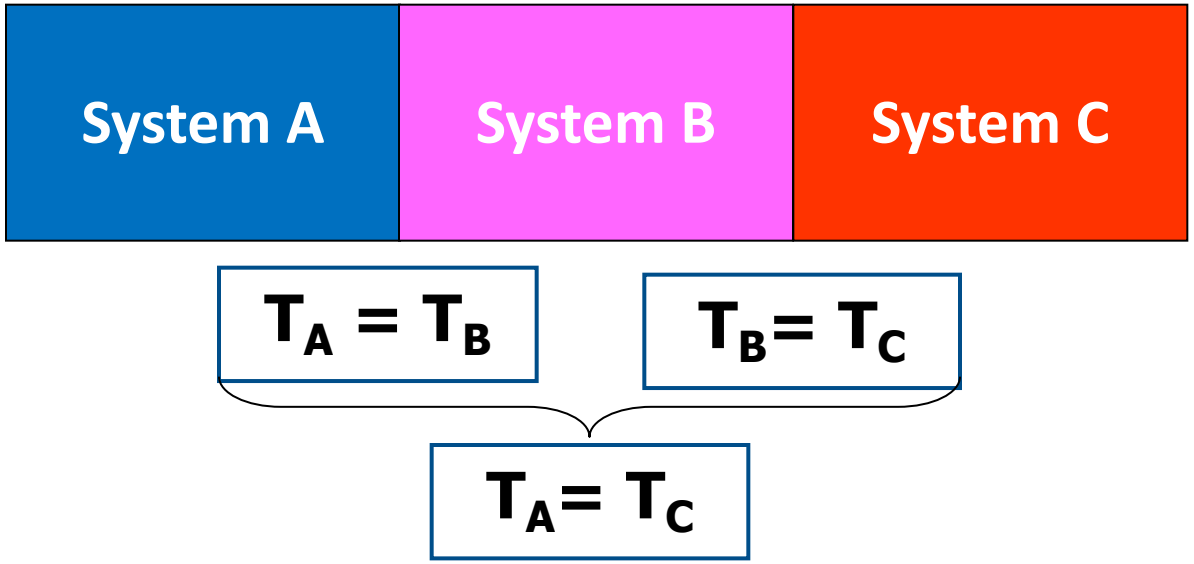
Zwischen-zustand

Endzustand 2
thermisches Gleichgewicht

thermisches Gleichgewicht

$$T_A = T_B$$

„Nullter“ Hauptsatz der Thermodynamik



“Nullter Hauptsatz der Thermodynamik”:

Sind zwei Systeme im thermischen Gleichgewicht mit einem dritten System, so sind sie auch untereinander im thermischen Gleichgewicht.

→ **Dies ist die Grundlage für alle Temperaturmessungen bzw. für die Definitionen von Temperaturskalen**

Definition von Temperaturskalen
I) Celsius-Skala / Definition „0°C“

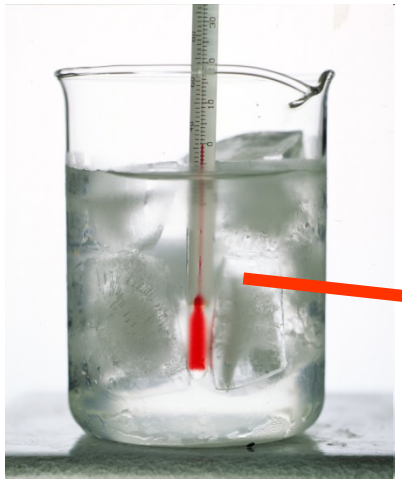
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

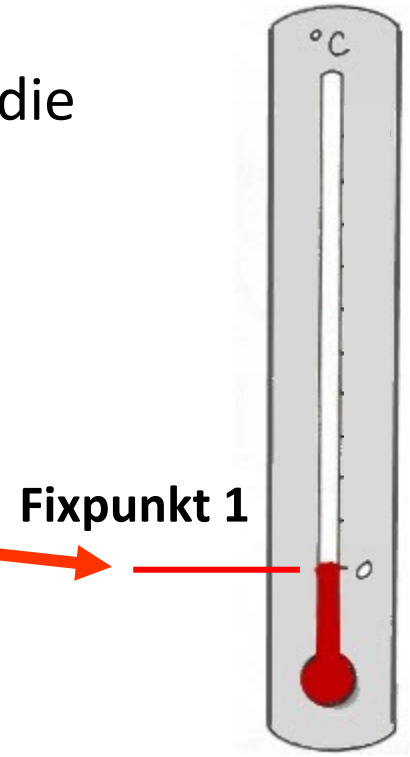
a) Quecksilbermasse im **thermischen Gleichgewicht mit <u>Eiswasser</u>**



Anders Celsius (1701-1744)
Professor in Uppsala, Schweden

→ Eiswasser hat **Fixpunkt der Temperatur**
→ Quecksilber hat im thermischen Gleichgewicht die gleiche Temperatur, dadurch Messung möglich





Fixpunkt 1

p = 1013 mbar

allerdings geringe Abhängigkeit Temperatur vom Druck

I) Celsius-Skala / Definition „100°C“

b) Quecksilbermasse **im thermischen Gleichgewicht mit <u>siedendem Wasser</u>**

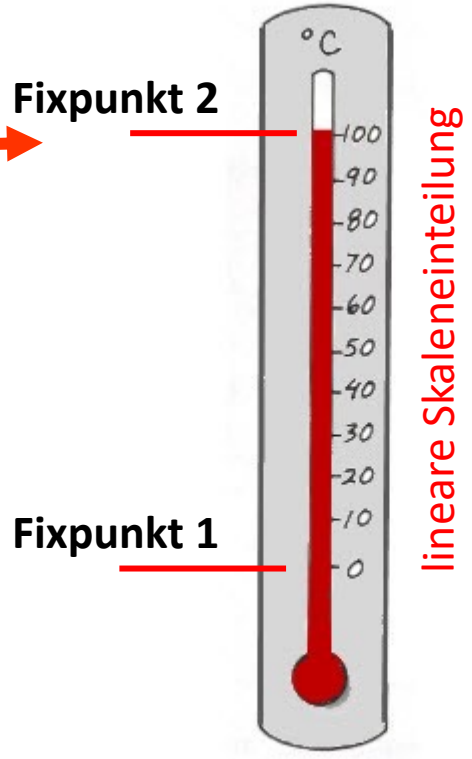
→ siedendes Wasser hat einen **Fixpunkt der Temperatur**



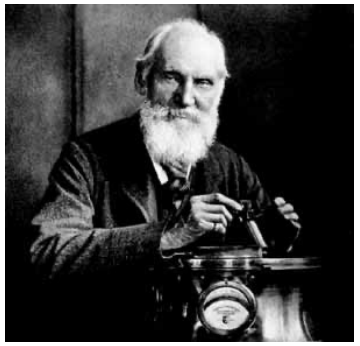
Anders Celsius (1701-1744)
Professor in Uppsala, Schweden

p = 1013 mbar





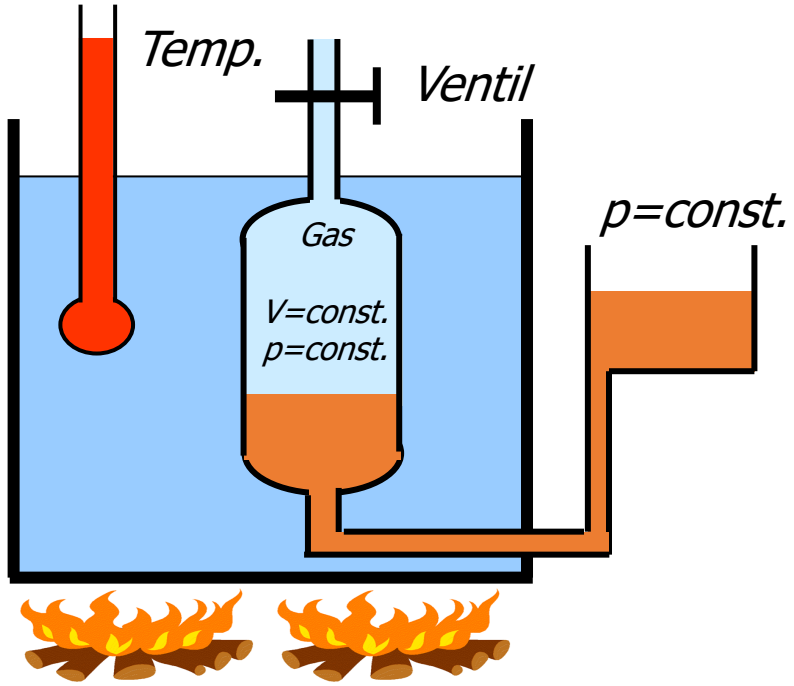
II) Kelvin-Skala / Versuch von Gay-Lussac



William Thomson = Lord Kelvin (1824-1907) Professor in Glasgow

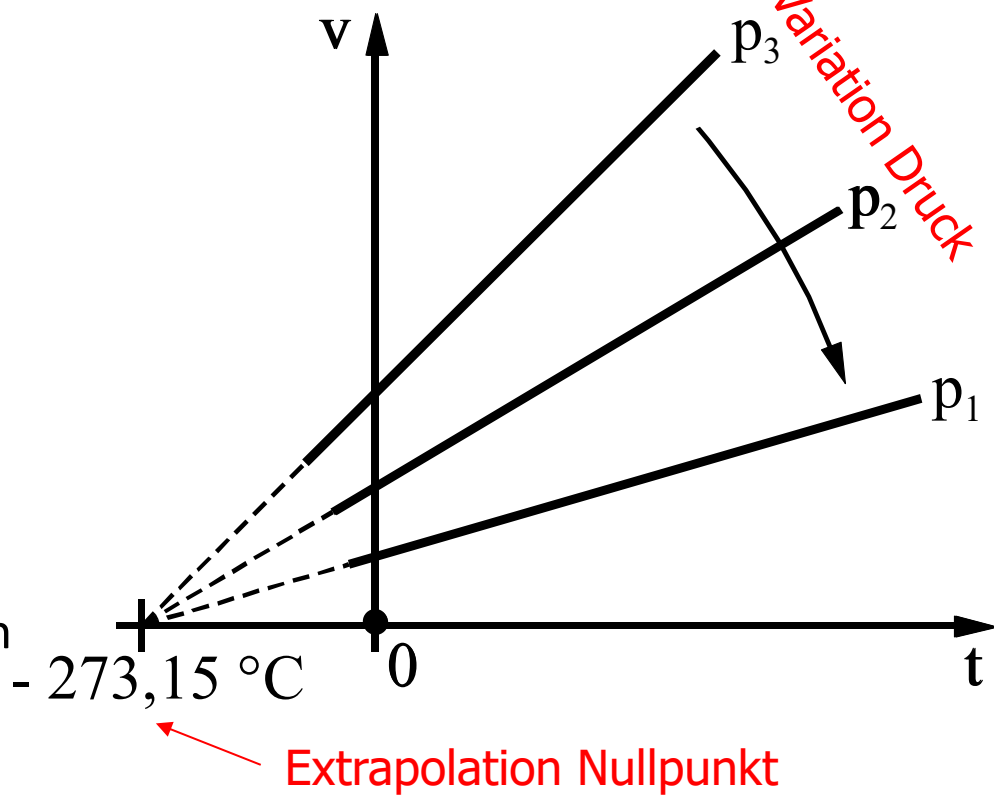


Gay-Lussac (1778-1850) Professor in Paris



Bei Erwärmung von Gas werden p und V konstant gehalten, indem man Gas durch das Ventil entweichen lässt. Die Masse des Gases im Behälter nimmt dabei ab.

→ spez. Volumen $v = \frac{V}{M}$ nimmt zu



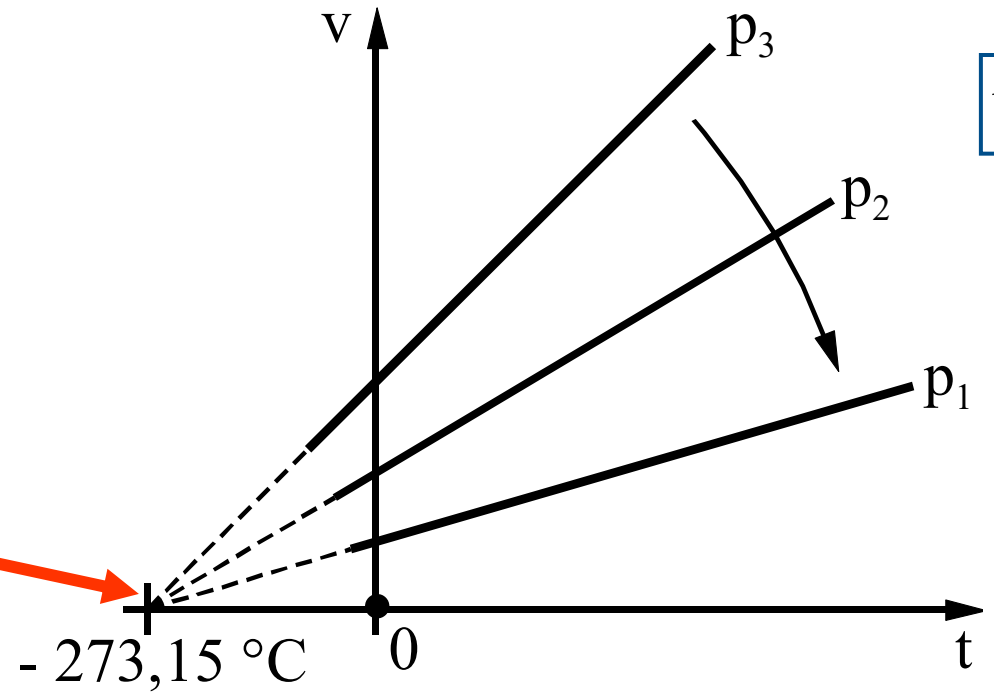
Absoluter Nullpunkt der Temperatur

Der absolute Nullpunkt der Temperatur ist bei *t = -273,15 °C*. Dies definiert man zu *T=0 K* .

Am absoluten Nullpunkt T=0 K wären aus molekularkinetischer Sicht alle Molekülbewegungen erstarrt bzw. das spezifische Volumen eines Gases v=0.

absoluter Nullpunkt der Temperatur
T=0 K

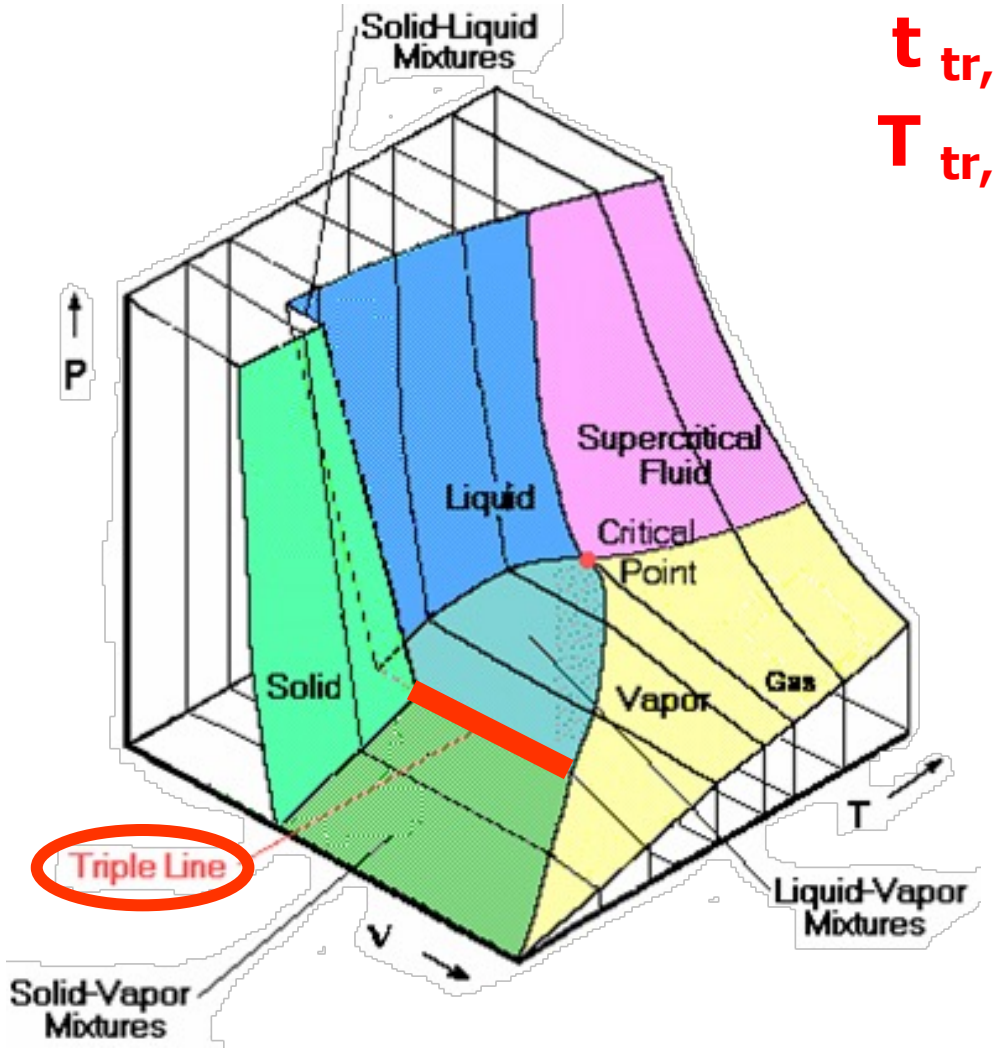
Fixpunkt!



$$v = a \cdot (t + 273{,}15°C)$$

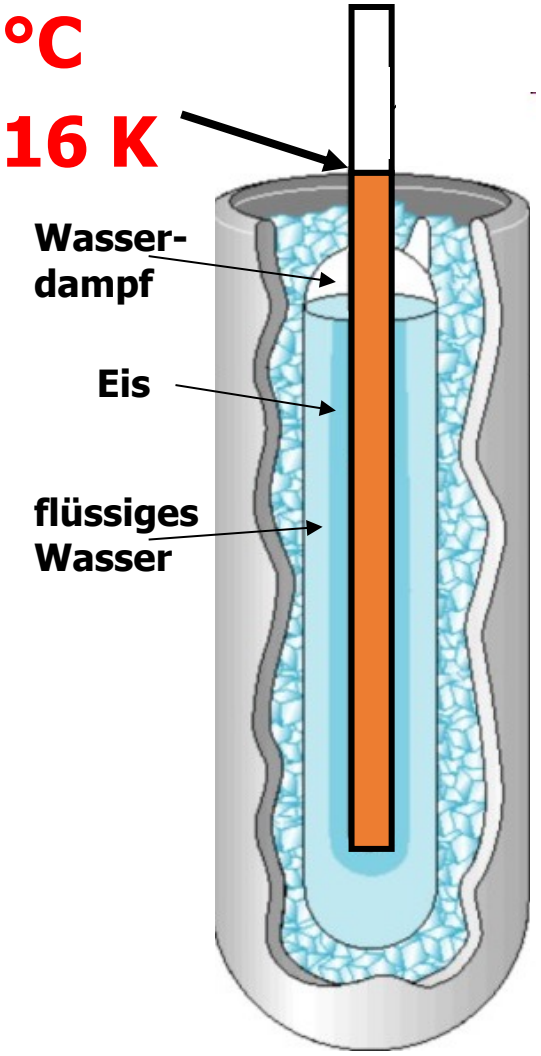
mit $a = f(p)$

II) Kelvin-Skala / Tripelpunkt von Wasser

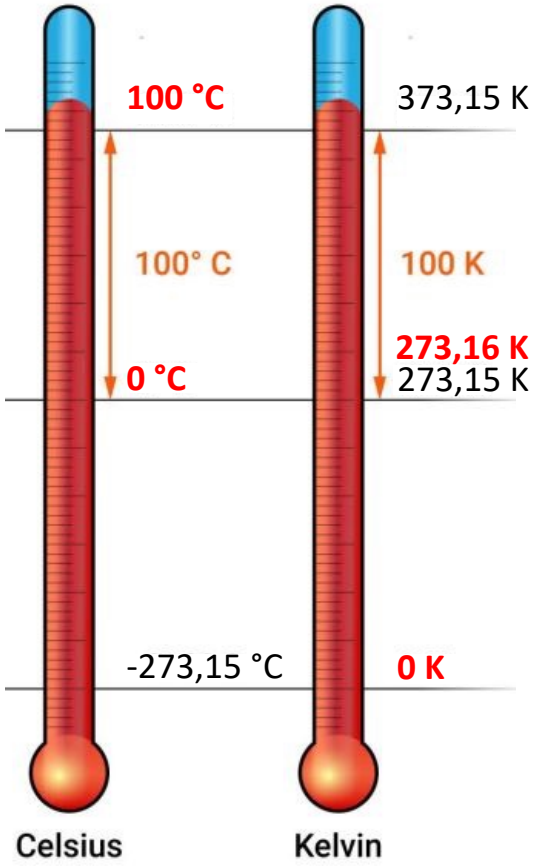


$t_{tr,H2O} = 0{,}01°C$

$T_{tr,H2O} = 273{,}16\ K$



Celsius- und Kelvinskala



Siedetemperatur von Wasser (bei 1013 mbar)

Tripelpunkt H_2O

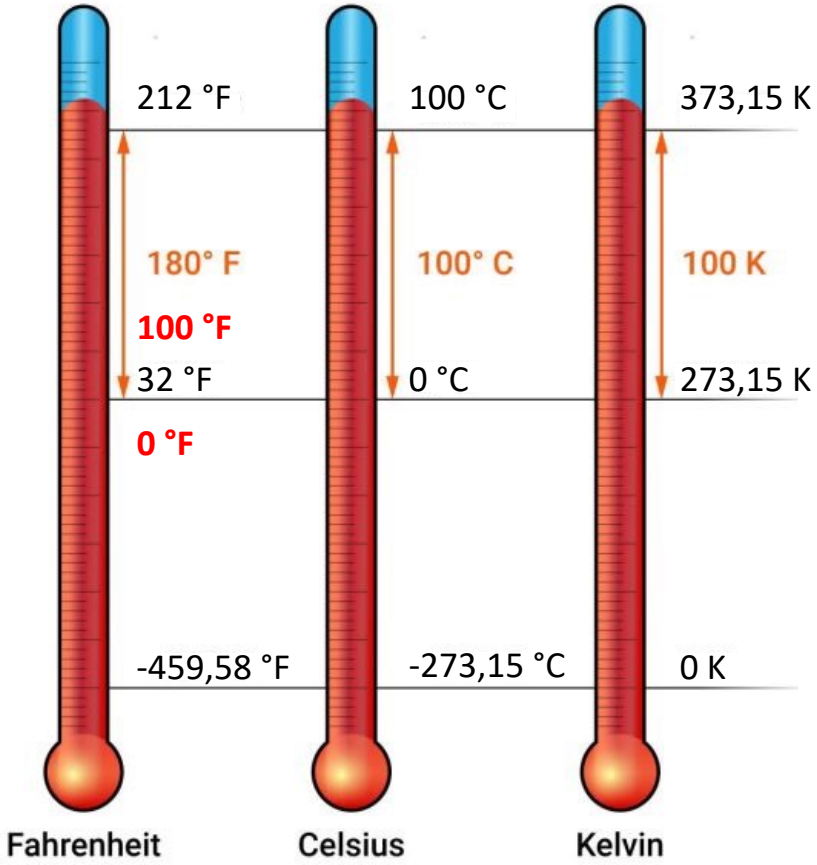
Gefriertemperatur von Wasser (bei 1013 mbar)

absoluter Nullpunkt

	Celsius	Kelvin
Fixpunkt 1	0 °C Eiswasser	0 K abs. Nullpunkt
Fixpunkt 2	100 °C sied. Wasser	273,16 K Tripelpkt. Wasser

$$T = t \frac{K}{°C} + 273{,}15\,K$$

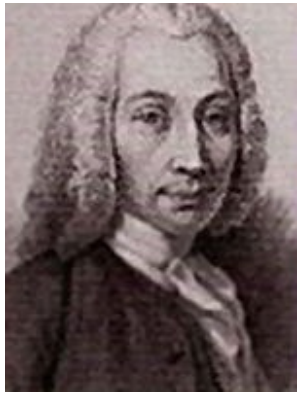
Celsius-, Kelvin- und Fahrenheitskala



Siedetemperatur von Wasser (bei 1013 mbar)

Gefriertemperatur von Wasser (bei 1013 mbar)

absoluter Nullpunkt



Daniel Gabriel Fahrenheit
deutscher Physiker
1686 – 1736

„Fixpunkt“ 1:
seine eigene Körpertemperatur
(definiert zu 100°F, später 37,78°C)

„Fixpunkt“ 2:
„die tiefste Temperatur des strengen Winters 1708/09 in seiner Heimatstadt Danzig“
(definiert zu 0°F, später -17,78°C)

$$t_F = \frac{9}{5}\left(t\,\frac{°F}{°C}\right) + 32°F$$

Technische Thermodynamik I

Vorlesung 3

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

MASCHINENBAU We engineer future TTD

3. Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik

3.1. Allgemeine Struktur einer Bilanzgleichung

3.2. Allgemeine Formulierung des 1. Hauptsatzes

3.3. Energieformen

3.3.1. Innere Energie

3.3.2. Systemenergie

3.3.3. Wärme

3.3.4. Volumenänderungsarbeit und Nutzarbeit